

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was bedeutet die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$?

- ☐ Die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig eintreten.
- ☐ Die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, unter der Bedingung, dass B bereits eingetreten ist.
- ☐ Die Wahrscheinlichkeit von A geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B.
- ☐ Die Gegenwahrscheinlichkeit von $P(A \cap B)$.

Tipp:

$P(A|B)$ liest sich als „Wahrscheinlichkeit von A, gegeben B“. Das Eintreten von B schränkt den Wahrscheinlichkeitsraum ein.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben: $P(A \cap B) = 0{,}12$ und $P(B) = 0{,}4$. Berechne $P(A|B)$ als Dezimalzahl.

Antwort: _____

Tipp:

Formel: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Teile einfach die beiden gegebenen Werte.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Vierfeldertafel einer Schulklasse (30 SuS): Sport (ja/nein) $\times$ Haustier (ja/nein).

	Haustier: Ja	Haustier: Nein	
Sport: Ja	8	12	20
Sport: Nein	4	6	10
Gesamt	12	18	30

 Wie groß ist $P(\text{Haustier} \mid \text{Sport})$?

- ☐ $\frac{8}{30} \approx 0{,}27$
- ☐ $\frac{8}{12} \approx 0{,}67$
- ☐ $\frac{8}{20} = 0{,}4$
- ☐ $\frac{12}{30} = 0{,}4$

Tipp:

Bei $P(\text{Haustier} \mid \text{Sport})$ ist die Bedingung „Sport = Ja“. Betrachte nur die Zeile „Sport: Ja“ — dort gibt es 20 SuS, davon haben 8 ein Haustier.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Zwei Ereignisse A und B sind stochastisch unabhängig. Welche Bedingung muss gelten?

☐ $P(A|B) = P(B)$

☐ $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

☐ $P(A|B) = P(A)$

☐ $P(A \cap B) = 0$

Tipp:

Unabhängigkeit bedeutet: Das Eintreten von B beeinflusst die Wahrscheinlichkeit von A nicht. Das Wissen über B ändert also nichts an $P(A)$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Führerscheinprüfung

Bei der Führerscheinprüfung bestehen 70 % den theoretischen Teil (T). Von denen bestehen 80 % auch den praktischen Teil (P). Von denen, die den theoretischen Teil nicht bestehen, bestehen noch 20 % den praktischen Teil. Berechne $P(P)$ (Gesamt-Bestehensquote praktisch).

Tipp:

Baumdiagramm: Erste Stufe = T/ $\bar{T}$, zweite Stufe = P/ $\bar{P}$.

Gesamtwahrscheinlichkeit = Summe aller Pfade, die zu P führen.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Vervollständige die Vierfeldertafel. Ordne die fehlenden Werte den richtigen Feldern zu. Bekannt: $n = 200$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}2$.

Tipp:

$$n(A) = 200 \cdot 0{,}5 = 100; n(B) = 200 \cdot 0{,}4 = 80; n(A \cap B) = 200 \cdot 0{,}2 = 40.$$

$$n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B) = 100 - 40 = 60.$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Spam-Filter einfach

Ein E-Mail-Filter: 30 % aller Mails sind Spam ($P(S) = 0{,}3$). Das Wort „Gewinn“ kommt in 70 % der Spam-Mails vor: $P(G|S) = 0{,}7$. Berechne $P(S \cap G)$ als Dezimalzahl.

Antwort: _____

Tipp:

Multiplikationsregel: $P(S \cap G) = P(S) \cdot P(G|S)$.

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Gegeben: $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. Prüfe: Sind A und B stochastisch unabhängig? Berechne $P(A) \cdot P(B)$ als Dezimalzahl.

Antwort: _____

Tipp:

Unabhängigkeitskriterium: $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) \cdot P(B)$. Berechne zuerst das Produkt.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Satz von Bayes – Fabrik

Eine Fabrik hat Maschine M1 (liefert 60 % der Teile, 3 % defekt) und M2 (40 %, 5 % defekt). Ein zufällig entnommenes Teil ist defekt. Welcher Ausdruck berechnet $P(M1 | \text{defekt})$ korrekt nach dem Satz von Bayes?

☐ $\frac{0{,}6 \cdot 0{,}03}{0{,}6 \cdot 0{,}03 + 0{,}4 \cdot 0{,}05}$

☐ $\frac{0{,}03}{0{,}03 + 0{,}05}$

☐ $0{,}6 \cdot 0{,}03$

☐ $\frac{0{,}6}{0{,}6 \cdot 0{,}03 + 0{,}4 \cdot 0{,}05}$

Tipp:

Satz von Bayes: $P(M1|D) = \frac{P(D|M1) \cdot P(M1)}{P(D)}$.

$P(D) = P(D|M1) \cdot P(M1) + P(D|M2) \cdot P(M2)$ (totale Wahrscheinlichkeit).

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

COVID-Schnelltest

COVID-Schnelltest: Prävalenz $P(\text{krank}) = 0{,}05$. Sensitivität $P(+|\text{krank}) = 0{,}90$. Spezifität $P(-|\text{gesund}) = 0{,}95$. Berechne den positiven Vorhersagewert $P(\text{krank}|+)$ nach dem Satz von Bayes. Runde auf 3 Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$P(+|\text{gesund}) = 1 - P(-|\text{gesund}) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$ (Falsch-Positiv-Rate).

$P(+) = P(+|\text{krank}) \cdot P(\text{krank}) + P(+|\text{gesund}) \cdot P(\text{gesund})$.

$P(\text{krank}|+) = \frac{P(+|\text{krank}) \cdot P(\text{krank})}{P(+)}$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Spam-Filter „Gewinn“

Spam-Filter: $P(\text{Spam}) = 0,3\%$, $P(\text{kein Spam}) = 0,7\%$. Wort „Gewinn“ kommt vor in 70 % der Spam-Mails ($P(G|S) = 0,7\%$) und in 5 % normaler Mails ($P(G|\overline{S}) = 0,05\%$). Berechne $P(\text{Spam}|G)$ auf 3 Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$$P(G) = P(G|S) \cdot P(S) + P(G|\overline{S}) \cdot P(\overline{S})$$

$$P(S|G) = \frac{P(G|S) \cdot P(S)}{P(G)}$$

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

TikTok-Algorithmus

TikTok-Algorithmus: Ein Video wird an 1000 User ausgespielt. $P(\text{Like}) = 0,12\%$. $P(\text{Share} | \text{Like}) = 0,4\%$. $P(\text{Share} | \text{kein Like}) = 0,05\%$. Wie viele Shares werden im Erwartungswert erzielt?

- ☐ 88 Shares
- ☐ 48 Shares + 44 Shares = 92 Shares
- ☐ $1000 \cdot 0,4 = 400$ Shares
- ☐ $1000 \cdot 0,05 = 50$ Shares

Tipp:

$$P(\text{Share}) = P(\text{Like}) \cdot P(\text{Share}|\text{Like}) + P(\overline{\text{Like}}) \cdot P(\text{Share}|\overline{\text{Like}})$$

$$\text{Erwartete Anzahl} = 1000 \cdot P(\text{Share})$$

13

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Bayes — formale Anwendung

Drei Fabriken liefern Teile: F1 (50 %, 2 % defekt), F2 (30 %, 4 % defekt), F3 (20 %, 6 % defekt). Ein zufällig entnommenes Teil ist defekt. Berechne $P(F2 | \text{defekt})$ schrittweise.

Tipp:

$$\text{Totale Wahrscheinlichkeit: } P(D) = \sum_i P(D|F_i) \cdot P(F_i)$$

$$\text{Satz von Bayes: } P(F_i|D) = \frac{P(D|F_i) \cdot P(F_i)}{P(D)}$$

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Schülerin Mia berechnet $P(A|B)$ aus: $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. Finde den Fehler in ihrer Lösung.

1. Schritt 1: Formel: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

2. Schritt 2: $P(A|B) = \frac{0{,}2}{0{,}6} \approx 0{,}333$

3. Schritt 3: Ergebnis: $P(A|B) \approx 0{,}333$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$P(A|B)$: A ist das gesuchte Ereignis, B die Bedingung. Im Nenner steht immer die Bedingung: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Beachte: $P(A|B) \neq P(B|A)$ (außer bei Symmetrie).